PRD Hari 2 — Flutter CRUD dengan JSONPlaceholder

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Tujuan

Peserta mengembangkan checkpoint Hari 1 menjadi aplikasi Flutter yang mempunyai page shell/form yang rapi, terhubung ke API publik open-source JSONPlaceholder, dapat memilih gambar/file, serta memakai OpenCode tanpa membocorkan API key.

API utama

`https://jsonplaceholder.typicode.com`

JSONPlaceholder tidak membutuhkan akun atau API key dan mendukung HTTP method GET, POST, PUT, PATCH, dan DELETE. Resource yang dipakai adalah `/posts`.

Write bersifat simulasi: response POST/PUT/DELETE dapat dipakai untuk latihan state UI, tetapi perubahan tidak disimpan permanen. Refresh mengembalikan data public API. Batas ini harus terlihat pada aplikasi dan dijelaskan oleh peserta.

Output wajib

- UI dengan `Scaffold`, `AppBar`, `Row`, `Column`, `Form`, dan validation.
- GET `/posts?_limit=20` dipetakan menjadi daftar inspection.
- POST `/posts`, PUT `/posts/{id}`, dan DELETE `/posts/{id}` berjalan.
- Mapper terpisah antara schema Post dan model domain Inspection.
- Read, Create, Update, dan Delete berada dalam empat operation file terpisah.
- Banner simulasi selalu terlihat pada tab CRUD.
- Image preview dan file metadata dengan label belum di-upload.
- OpenCode terpasang; API key tidak berada di Flutter.
- Format, analyze, tests, dan APK debug lulus.

Contract latihan

Intent	Method	Path	Status	Persistence
Read	GET	`/posts?_limit=20`	200	data publik
Create	POST	`/posts`	201	simulasi
Update	PUT	`/posts/{id}`	200	simulasi
Delete	DELETE	`/posts/{id}`	200	simulasi

Mapping schema

JSONPlaceholder	Inspection
`id`	`id` dan kode fallback `POST-001`
`userId`	lokasi fallback `User 1`
`body`	catatan fallback
`title`	field standar saat write
field tambahan `assetCode/location/condition/note`	nilai domain simulated response

Mapping berada di `json_placeholder_mapper.dart`, bukan di widget atau model.

Functional requirements

ID	Kebutuhan
D2-01	Aplikasi langsung membuka Home tanpa login palsu
D2-02	GET menampilkan loading, data/empty, error, retry, dan cache
D2-03	POST valid menambah simulated response ke state lokal
D2-04	PUT mengganti item berdasarkan ID
D2-05	DELETE meminta konfirmasi dan menghapus item lokal setelah status 200
D2-06	Refresh/reset mengembalikan daftar public API
D2-07	UI menjelaskan bahwa write tidak persisten
D2-08	Network/timeout/invalid JSON dipetakan ke pesan yang dapat ditindaklanjuti
D2-09	Image/file picker menangani sukses dan cancel tanpa crash
D2-10	API key AI tidak masuk source, asset, build, log, atau screenshot

Acceptance criteria

ID	Evidence lulus
AC1	GET public API menghasilkan daftar inspection
AC2	Unit test membuktikan Post → Inspection mapping
AC3	Create memberi ID 101 dan item tampil lokal
AC4	Update memakai `/posts/{id}` dan response

ID	Evidence lulus
	mengganti item
AC5	Delete dapat dibatalkan; status 200 menghapus item lokal
AC6	Reset membuktikan perubahan write tidak persisten
AC7	Banner simulasi terlihat sebelum peserta menjalankan write
AC8	Empat operasi CRUD berada pada empat file; `ApiClient` hanya menjadi facade
AC9	Picker tidak dikirim ke JSONPlaceholder
AC10	`flutter analyze` bersih dan seluruh test hijau
AC11	APK debug berhasil dibangun
AC12	Git diff bebas API key/token/credential nyata

Definition of done

Empat method CRUD dapat didemokan, batas simulasi dapat dijelaskan, tutorial pembuatan per file tersedia, picker mempunyai scope yang benar, dan quality gate lulus. Persistence nyata, auth, upload multipart, database, dan layanan production berada di luar scope inti Hari 2.